

Стъпка 6 Резюме - Архитектури на игрови ИИ от край до край

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

June 2026

Проблем. Стъпки 2–5 разглеждаха отделни компоненти - варианти на CFR, абстракция, неврално приближение на стойност - без да се изследва как те се комбинират в системата, способна да побеждава хора, или какви гаранции предоставя такава система. Стъпка 6 представя обзор на пет архитектури от състезателно равнище за периода 2017–2023 г., разглеждайки ги като еволюция на проектните компромиси, а не просто като класация: това е съвременното равнище, върху което настоящата дисертация се опира и от което се различава.

Подход. Умишлено *архитектурно* изследване - какво всяка система изчислява **извън линия**, какво изчислява в реално време, къде се намира обучението, какво може да докаже - на **deepStack** (2017), **Libratus** (2017/18), **Pluribus** (2019), **Recursive Belief-based Learning** (2020) и **Student of Games** (2023), като всяка е оценена по същите девет измерения и поставена върху три оси: от **абстракция** към **невронно представяне**, от предварително изчисление към търсене в реално време, от игра с непълна информация само до унифицирана игра. **Тази стъпка не произведе код; всяко число по-долу е резултатът, който всяка статия съобщава, а не наше измерване**, и самата глава е изготвена, но все още не е окончателно одобрена.

Ключови резултати (според съобщенията в статиите).

- *Ерата на абстракцията се оказа далеч по-експлоатируема, отколкото резултатите ѝ в състезанията подсказваха.* Сондаж за най-добър локален отговор показва, че водещите състезателни ботове губят **над 3000 mbb/g** - няколко пъти повече от темпа на печалба, който ги правеше да изглеждат силни. Затварянето на тази разлика беше целта на десетилетието.
- *Търсенето при извод, а не предварителната стратегия, носи предимството.* Суровият план на Libratus **загуби** от Baby Tartanian8 с **8 mbb/g**; с включено вложено безопасно решаване на под-игри същата система **спечели с 63**, и победи четирима професионалисти със **147 mbb/g за 120,000 ръце**. Решаването на залози извън менюто в реално време също победи най-близкия по размер превод на действие **119 срещу 1465 mbb/g** в най-лошия случай - провалът на превода от Стъпка 4 беше поправен чрез отказ от превод.
- *Цената не е оста, за която изглежда.* DeepStack похарчи **~175 процесорно-ядрени години** за етикетирание на стойности и Libratus **~25 милиона ядро-часа**, докато планът на Pluribus струваше **~12,400 ядро-часа** - около **\$150** на един сървър - и въпреки това победи петима елитни професионалисти с **+48 mbb/g**.
- *Всеки напредък беше платен другаде.* Pluribus достигна шест играчи, като се отказа от **всички** гаранции за безопасност в полза на несигурно търсене; ReBeL възстанови двуигровата гаранция и елиминира както абстракцията, така и плана (Dong Kim **+165 mbb/g**), но се върна към двама играчи; Student of Games обедини игра с пълна и непълна информация по надежден начин (като победи сондажа за най-добър локален отговор с **+434 mbb/g**), докато остана **над 1100 Elo** под специалистите по Го - „цената на общността“, според авторите му. Никоя система не доминира всяка ос.
- *Единственият пропуск, който всичките пет споделят.* Всяка е **независима от противника по дизайн**: тя изчислява най-лошосценарийна устойчива стратегия и я играе безусловно. Системите, тествани срещу хора, го казват изрично, а Pluribus дори не знае срещу кого играе.

Връзка с дисертацията. Този споделен пропуск е отправната точка, която настоящата дисертация заема, а главата предоставя необходимите механизми за неговото запълване. **Общодостъпното състояние на вярванията** на ReBeL представлява основата, върху която Принос №1 разширява обхвата от убеждения относно картите до убеждения относно *типа* на противника, наследявайки доказателствата за коректност, свързани с него, вместо да добавя адаптация като външен елемент. Pluribus е аргументът на Принос №2, реализиран в рамките на една система: ако равновесието не осигурява безопасност при $N > 2$, отказът от експлоатация означава отказ от гаранция, която никога не е била валидна. Експлоатируемостта, LBR сондажът (преназначен от сертификат в стрес тест) и намаляването на дисперсията чрез AIVAT са три готови инструмента за Принос №3.

Отворени въпроси. Четири, директно от синтеза: самата **невидимост за противника** (Стъпка 7); **безопасна експлоатация извън двуигрова игра с нулева сума**, която Pluribus спечели без и Student of Games не можа да разшири (Стъпка 8); пренасяне на **модел на противника отвъд границата на дълбочината** вместо да се изхвърля във възел; и **изчислителни бюджети** в реално време, чието шест-редово разпределение най-силно ограничава агент, който трябва да преизчислява и да преоценява противника едновременно. Следствие: изграждане на евтино, с отворен произход - водещият код е непубликуван или със **свръхкомпютърен мащаб**.